



Г.Г. МАРГОЛІН

Ремонт РАДІОПРИЙМАЧІВ

Г. Г. МАРГОЛІН

РЕМОНТ РАДІОПРИЙМАЧІВ



ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО
ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ УРСР
Київ — 1959

У книзі описані несправності, які найчастіше бувають в приймачах, способи їх відшукування та усунення, порядок настроювання контурів та загальне випробування приймачів після ремонту.

У книзі подано детальний опис найнеобхідніших при ремонті інструментів та матеріалів. В додатках вміщено деякі довідкові відомості.

Книга розрахована на широке коло радіолюбителів, які займаються складанням та ремонтом радіомовних приймачів.

ПЕРЕДМОВА

За роки радянської влади значно зріс культурний рівень трудящих нашої країни. Справі зростання культури населення сприяє радіомовлення. Повідомлення про найвизначніші події у нашій країні та в усьому світі, змістовні лекції та цікаві концерти, наукові бесіди та різні поради, літературні твори та театральні вистави несе радіо мільйонам радянських людей від Ужгорода до Курільських островів, у польовий стан, в альпіністський табір та на новобудови, на північну зимівлю та в антарктичне селище «Мирний». Радіо міцно ввійшло в побут радянських людей, і радіоприймач став необхідним у кожній родині.

Вітчизняна радіопромисловість випускає велику кількість радіоприймачів різних моделей. У відповідності з рішеннями XXI з'їзду КПРС випуск радіомовних приймачів у семиріччі ще більш зросте.

Сучасний радіомовний приймач являє собою апарат, що складається з сотень різноманітних деталей, з'єднаних між собою сіткою розгалужених проводів. Для людини, не знайомої з радіотехнікою, приймач спочатку здається складним апаратом, у монтажі якого важко розібратись. Ряд деталей радіоприймачів мають обмежений строк служби, а після виходу їх з ладу приймач не працює зовсім або працює погано. Якщо радіослу-

хач у деякій мірі обізнаний з радіотехнікою та має певний радіолюбительський досвід, він може відремонтувати приймач самостійно.

Мета цієї книги — допомогти радіолюбителям середньої кваліфікації та початківцям у ремонті радіомовних приймачів заводських випусків та самостійному виготовленні приладів, необхідних при цьому.

Зауваження та побажання просимо надсилати на адресу: Київ, Пушкінська, 28, Держтехвидав України.

ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИЛАДИ ДЛЯ РЕМОНТУ РАДІОПРИЙМАЧІВ

Для ремонту радіоприймачів необхідно мати інструмент, деякі матеріали і найбільш ходові деталі для заміни зіпсованих. Для перевірки приймача необхідні вимірювальні прилади, без яких важко, а іноді і неможливо визначити характер пошкодження у приймачі.

ІНСТРУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ

Основні інструменти, необхідні при ремонті приймача: паяльник торцевий з тонким жалом (діаметр 6—8 мм), бажано з електричним підігрівом, три-чотири викрутки різної довжини та з різною шириною лез, плоскогубці малі звичайної форми та форми «качачий ніс», круглогубці малі для вигинання петель з проводу під затискачі, кусачки невеликого розміру, краще бокорізи, з допомогою яких можна перекусити проводи в малодоступних місцях монтажу; пасатижі або великі плоскогубці, два пінцети (різного розміру) для підтримання проводів, захоплювання дрібних деталей та перевірки пайок, звичайний ніж або хірургічний ланцет, ножиці. Крім того, бажано мати торцеві ключі різних розмірів з довгими шийками, розводний ключ, зуболікарське дзеркальце для огляду деталей та монтажу знизу, переносну маленьку лампочку, встановлену на довгій тоненькій паличці з ізоляційного матеріалу, гумову грушу для видування пилу. Дуже корисно мати також і деякий слюсарний інструмент: молоток,

ДЕ ЗНАЙТИ СХЕМУ ПРИЙМАЧА

Часто в ремонт потрапляє приймач, схема якого радіолюбителю невідома. Щоб допомогти відшукати схему приймача, наводиться список радіомовних приймачів вітчизняного виробництва, описи яких подавалися у журналі «Радио». Після назви кожного приймача йде рік та номер журналу «Радио», в якому цей опис вміщувався, і лампи, застосовані у приймачі, з зазначенням їх функцій. Це дає можливість самостійно відтворити блок-схему приймача, що цілком необхідно при ремонті.

Для позначення функцій, виконуваних лампами, прийняті такі скорочення: ПВЧ — підсилювач високої частоти, ППЧ — підсилювач проміжної частоти, ПНЧ — підсилювач низької частоти, КВ — кенотронний випрямляч, ЗМ — змішувач, ПР — перетворювач, ГТ — гетеродин, ФІ — фазоінвертор, ДД — діодний детектор, СД — сітковий детектор, АРП — автоматичне регулювання підсилення, БШН — безшумна настройка, ДВ — дробовий детектор відношень, АМ — амплітудна модуляція, ЧМ — частотна модуляція, УКХ — ультракороткохвильовий діапазон, ОІ — оптичний індикатор настроювання.

«АРЗ-49» — 49 р., № 5 — 6А7 (ПР), 6Б8С (ППЧ + ДД + АРП + ПНЧ), 30П1М (ПНЧ).

«АРЗ-51» та «АРЗ-52» — 52 р., № 6 — 6А10С (ПР), 6Б8С (ППЧ + ДД + АРП + ПНЧ), 6П6С (ПНЧ), 6Ц5С (КВ).

«Байкал» (радіола) — 57 р., № 5 — 6Й1П (ПР при АМ), 6НЗП (ПВЧ + ПР при ЧМ на УКХ), 6К4 (ППЧ), 6Х2П (ДД + АРП при АМ, ДВ при ЧМ), 6Н2П (ПНЧ), 6П14П (ПНЧ).

«Баку» — 53 р., № 8 — 6А7 (ПР), 6К3 (ППЧ), 6Г2 (ДД + АРП + ПНЧ), 6ПЗС (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 5Ц4С (КВ).

«Балтика» — 50 р., № 5 — 6А7 (ПР), 6К3 (ППЧ), 6Г2 (ДД + АРП + ПНЧ), 6П6С (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 5Ц4С (КВ).

«Балтика» (починаючи з 52 р.) — 53 р., № 1 — 6А7 (ПР), 6К3 (ППЧ), 6Х6С (ДД + АРП), 6Ж8 (ПНЧ), 6ПЗС (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 5Ц4С (КВ).

«Беларусь» — 50 р., № 10 — 6К7 (ПВЧ), 6А7 (ЗМ), 6Ф6С (ГТ), 6К7 (ППЧ), 6К7 (ППЧ), 6Г7 (ДД + ПНЧ), 6Г7 (АРП), 6Н7С (ФІ), 2 × 6ПЗС (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 2 × 5Ц4С (КВ).

«Беларусь-53» — 54 р., № 6 — 6К3 (ПВЧ), 6А7 (ПР при плавній настройці), 6А7 (ПР при фіксованій настройці), 6К3 (ППЧ), 6Б8С (ППЧ + АРП), 6Г2 (БШН), 6К3 (ППЧ при дальньому та ПВЧ при ближньому прийомі), 6Г2 (ДД + ПНЧ), 6Н7 (ФІ), 2 × 6ПЗС (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 5Ц4С (КВ).

«Восток-49» — 50 р., № 4 — 6А7 (ПР), 6К3 (ППЧ), 6Г7 (ДД + АРП + ПНЧ), 6П6С (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 5Ц4С (КВ).

«ВЭФ М-507» та «ВЭФ М-517» — 47 р., № 4 — ЕК2 (ПР), ЕВФ2 (ППЧ + ДД + АРП), ЕФМ1 (ОІ + ПНЧ), ЕЛ3 (ПНЧ), АЗ1 (КВ).

«ВЭФ М-557» — 46 р., № 4, № 5 — 6А8 (ПР), 6К7 (ПР), 6Г7 (ДД + АРП + ПНЧ), 6Ф6С (ПНЧ), 6Е5 (ОІ), 5Ц4С (КВ).

«ВЭФ М-697» — 50 р., № 5 — 6А8 (ПР), 6К7 (ППЧ), 6Г7 (ДД + АРП + ПНЧ), 6ПЗС (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 5Ц4С (КВ).

«Даугава» — 55 р., № 1 — 6А7 (ПР), 6Б8С (ППЧ + ДД + АРП), 6Н9С (ПНЧ), 6ПЗС (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 5Ц4С (КВ).

«Днепропетровск» — 55 р., № 7 — 6А7 (ПР), 6Б8С (ППЧ + ДД + АРП), 6Ж8 (ПНЧ), 6ПЗС (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 5Ц4С (КВ).

«Дніпро-52» — 53 р., № 7 — 6А7 (ПР), 6К7 (ППЧ), 6Г7 (ДД + АРП + ПНЧ), 6П6С (ПНЧ), 6Ц5С (КВ).

«Дорожний» — 54 р., № 1 — 1А1П (ПР), 1К1П (ППЧ), 1Б1П (ДД + АРП + ПНЧ), 2П1П (ПНЧ).

«Звезда-54» — 54 р., № 9 — 6А7 (ПР), 6К3 (ППЧ), 6Х2П (ДД + АРП), 6Ж1П (ПНЧ), 6П1П (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 6Ц4П (КВ).

«Искра» — 50 р., № 12 — 1А1П (ПР), 1К1П (ППЧ), 1Б1П (ДД + АРП + ПНЧ), 2П1П (ПНЧ).

«Кама» (радіола) — 51 р., № 8 — 6А7 (ПР), 6Б8С (ППЧ + ДД + АРП + ПНЧ), 6П6С (ПНЧ).

«Киев Б-2» — 54 р., № 10 — 1К1П (СД), 2П1П (ПНЧ).

«Ленинград» — 46 р., № 6 — 7 — 6К7 (ПВЧ), 6А7 (ЗМ), 6А8 (ГТ), 6К7 (ППЧ), 6К7 (ППЧ), 6Г7 (ДД + АРП + ПНЧ), 6Н7 (ФІ), 2 × 6Ф6С (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 2 × 5Ц4С (КВ).

«Ленинград-50» (Л-50) — 51 р., № 2 — 6К3 (ПВЧ), 6А7 (ЗМ), 6Ж3 (ГТ), 6К3 (ППЧ), 6К3 (ППЧ), 6Б8С (ДД + БШН), 6Ж8 (БШН), 6Х6С (БШН), 6Б8С (АРП), 6Ж8 (ПНЧ), 6Н8С (ФІ), 2 × 6С4С (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 5Ц3С (КВ).

«Ленинградец» — 49 р., № 3 — 6А7 (ПР), 6К7 (ППЧ), 6Г7 (ДД + АРП + ПНЧ), 30П1М (ПНЧ), 30Ц6С (КВ).

«Луч» — 55 р., № 8 — 1Б1П (СД), 2П1П (ПНЧ).

«Люкс» (РК-156, радіола) — 57 р., № 2 — 6К4П (ПВЧ), 6НЗП (ПВЧ + ПР при ЧМ на УКХ), 6Й1П (ПР), 6К4П (ППЧ), 6К4П (ППЧ), 6Х2П (ДД при АМ, ДВ при ЧМ), 6Н2П (АРП + ПНЧ), 6Н2П (ПНЧ + ФІ), 2 × 6П14П (ПНЧ), 6Е5С (ОІ).

«М-648» — 49 р., № 9 — 6А8 (ПР), 6К7 (ППЧ), 6Х6С (ДД + АРП), 6Ж7 (ПНЧ), 6Ф6С (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 5Ц4С (КВ).

«Минск» — 49 р., № 11 — 6А7 (ПР), 6К7 (ППЧ), 6Г7 (ДД + АРП + ПНЧ), 6П6С (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 5Ц4С (КВ).

«Минск Р-7» (радіола) — 49 р., № 11 — 6А7 (ПР), 6К7 (ППЧ), 6Х6С (ДД + АРП), 6Ж7 (ПНЧ), 6П6С (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 5Ц4С (КВ).

«Минск Р-7-55» (радіола) — 55 р., № 3 — 6А7 (ПР), 6К3 (ППЧ), 6Х6С (ДД + АРП), 6Ж8 (ПНЧ), 6П6С (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 5Ц4С (КВ).

«Мир М-152» — 53 р., № 5 — 6К3 (ПВЧ), 6А7 (ЗМ), 6А7 (ГТ), 6К3 (ППЧ), 6Х6С (ДД + АРП), 6Г2 (БШН), 6Н8С (ПНЧ), 6Н8С (ФІ), 2 × 6ПЗС (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 5Ц3С (КВ).

«Мир М-154» та «Мир М-154» (радіола) — 55 р., № 6 — 6К3 (ПВЧ), 6А7 (ПР), 6К3 (ППЧ), 6К3 (ППЧ), 6Х6С (ДД + АРП), 6Н8С (ПНЧ), 6Н8С (ФІ), 2 × 6П6С (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 5Ц3С (КВ).

«Москвич» — 47 р., № 5 — 6А7 (ПР), 6К7 (ППЧ), 6К7 (ППЧ), 6Г7 (ДД + АРП + ПНЧ), 30П1М (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 30Ц6С (КВ), 0,3Б17—35 або 0,3Б65—135 (баретер на 127 або 220 в).

«Москвич-В» — 49 р., № 6 — 6А7 (ПР), 6Б8С (ППЧ + ДД + АРП + ПНЧ), 6П6С (ПНЧ).

«Москвич-3» — 54 р., № 7 — 6А7 (ПР), 6Б8С (ППЧ + ДД + АРП), 6Ж8 (ПНЧ), 6П6С (ПНЧ), 6Ц5С (КВ).

«Нева» — 48 р., № 5 — 6К7 (ПВЧ), 6А7 (ЗМ), 6Ж7 (ГТ), 6К7 (ППЧ), 6Г7 (ДД + АРП + ПНЧ), 6Ж7 (ПНЧ), 6ПЗС (ПНЧ), 6Е5С (ОІ), 5Ц4С (КВ).

«Нева-49» — 51 р., № 7 — 6К3 (ПВЧ), 6А8 (ЗМ), 6С5С (ГТ),

6К3(ППЧ), 6Г7(ДД + АРП + ПНЧ), 6С5С(ПНЧ), 6П3С(ПНЧ), 6Е5С(ОІ), 5Ц4С(КВ).

«Нева-52» — 52 р., № 7 — 6К3(ПВЧ), 6А7(ЗМ), 6А7(ГТ), 6К3(ППЧ), 6Б8С(ДД + АРП + ПНЧ), 6С5С(ПНЧ), 6П3С(ПНЧ), 6Е5С(ОІ), 5Ц4С(КВ).

«Нева-55» — 55 р., № 7 — 6К3(ПВЧ), 6А7(ПР), 6К3(ППЧ), 6Б8С(ДД + АРП + ПНЧ), 6С5С(ПНЧ), 6П3С(ПНЧ), 6Е5С(ОІ), 5Ц4С(КВ).

«Новь» — 57 р., № 10 — 1А2П(ПР), 1К2П(ППЧ), 1Б2П(ДД + АРП + ПНЧ), 2П1П(ПНЧ).

«Огонек» — 55 р., № 10 — 6А7(ПР), 6Б8С(ППЧ + ДД + АРП), 6Ж8(ПНЧ), 6П6С(ПНЧ), 6Ц5С(КВ).

«Октябрь» — 54 р., № 8 — 6К3(ПВЧ), 6А7(ПР), 6К3(ППЧ), 6Б8С(ППЧ + ДД + АРП), 6Н9С(ПНЧ + ФІ), 2 × 6П6С(ПНЧ), 6Е5С(ОІ), 5Ц4С(КВ).

«Пионер» — 47 р., № 7 — 6А8(ПР), 6К7(ППЧ), 6Г7(ДД + АРП + ПНЧ), 6Ф6С(ПНЧ), 6Е5С(ОІ), 5Ц4С(КВ).

«Рекорд-47» — 47 р., № 11 — 6А8(ПР), 6Г7(ДД + АРП + ПНЧ), 30П1М(ПНЧ), 30Ц6С(КВ).

«Рекорд-51» (радіола) — 51 р., № 3 — 6А10С(ПР), 6К9С(ППЧ), 6Г7(ДД + АРП + ПНЧ), 6П6С(ПНЧ), 6Ц5С(КВ).

«Рекорд-53» (приймач і радіола) — 54 р., № 11 — 6А7(ПР), 6К3(ППЧ), 6Г2(ДД + АРП + ПНЧ), 6П6С(ПНЧ), 6Ц5С(КВ).

«Рига Б-912» — 50 р., № 8 — 1К1П(СД), 2П1П(ПНЧ).

«Рига-6» — 52 р., № 8 — 6А7(ПР), 6Б8С(ППЧ + ДД + АРП), 6Ж8(ПНЧ), 6П6С(ПНЧ), 6Е5С(ОІ), 5Ц4С(КВ).

«Рига-10» — 53 р., № 2 — 6К3(ПВЧ), 6А7(ПР), 6К3(ППЧ), 6Б8С(ППЧ + ДД + АРП), 6Ж8(ПНЧ), 6Н9С(ФІ), 2 × 6П6С(ПНЧ), 6Е5С(ОІ), 5Ц4С(КВ).

«Родина» — 46 р., № 1 — СБ — 242(ПР), 2К2М(ППЧ), 2К2М(ДД + АРП + ПНЧ), 2 × 2Ж2М(ПНЧ).

«Родина-47» — 49 р., № 4 — СБ — 242(ПР), 2К2М(ППЧ), 2К2М(ППЧ), 2Ж2М(ДД + АРП + ПНЧ), 2 × 2Ж2М(ПНЧ).

«Родина-52» — 53 р., № 3 — 1А1П(ПР), 1К1П(ППЧ), 1К1П(ППЧ), 1Б1П(ДД + АРП + ПНЧ), 1Б1П(ФІ), 2 × 2П1П(ПНЧ).

«Салют» — 47 р., № 6 — 6А8(ПР), 6К7(ППЧ), 6Г7(ДД + АРП + ПНЧ), 6Ф6С(ПНЧ), 5Ц4С(КВ).

«Т-689» — 46 р., № 3 — 6А7(ЗМ), 6С5С(ГТ), 6К7(ППЧ), 6К7(ППЧ), 6Х6С(ДД + АРП), 6Ж7(ПНЧ), 6П3С(ПНЧ), 6Е5С(ОІ), 5Ц4С(КВ).

«Т-755» — 49 р., № 1 — 6А8(ПР), 6К7(ППЧ), 6Г7(ДД + АРП + ПНЧ), 6П6С(ПНЧ), 5Ц4С(КВ).

«Таллин Б-2» — 51 р., № 1 — 1А1П(ПР), 1К1П(ППЧ), 1Б1П(ДД + АРП + ПНЧ), 2П1П(ПНЧ).

«Тула» — 51 р., № 4 — 1Б1П(СД), 2П1П(ПНЧ).

«Турист» — 57 р., № 9 — 1К2П(ПВЧ), 1А2П(ПР), 1К2П(ППЧ), 1Б2П(ДД + АРП + ПНЧ), 2П2П(ПНЧ).

«Урал-47» (радіола) — 47 р., № 11 — 6А7(ПР), 6К7(ППЧ), 6Г7(ДД + АРП + ПНЧ), 6Ф6С(ПНЧ), 6Е5С(ОІ), 5Ц4С(КВ).

«Урал-49» (радіола) — 50 р., № 1 — 6А7(ПР), 6К3(ППЧ), 6Г7(ДД + АРП + ПНЧ), 6П6С(ПНЧ), 6Е5С(ОІ), 5Ц4С(КВ).

«Чайка» (радіола) — 55 р., № 2 — 6А7(ПР), 6К3(ППЧ), 6Г2(ДД + АРП + ПНЧ), 6П3С(ПНЧ), 6Е5С(ОІ), 5Ц4С(КВ).

«Электросигнал» — 47 р., № 11 — СБ — 242(ПР), 2К2М(ППЧ), 2К2М(ППЧ), 2Ж2М(ДД + АРП + ПНЧ), 2 × 2Ж2М(ПНЧ).

«Электросигнал-2» — 47 р., № 11 — 6Ж6С(ПВЧ), 6А7(ПР), 6К3(ППЧ), 6Г7(ДД + АРП + ПНЧ), 6П3С(ПНЧ), 6Е5С(ОІ), 5Ц4С(КВ).

«Эстония» (радіола) — 56 р., № 7 — 6К4П(ПВЧ), 6А2П(ПР), 6Н3П(ПВЧ + ПР при ЧМ на УКХ), 6К4П(ППЧ), 6К4П(ППЧ), 6Х2П(ДД + АРП при АМ), 6Х2П(ДВ при ЧМ), 6Ж3П(ПНЧ), 6Н2П(ФІ), 2 × 6П1П(ПНЧ), 6Е5С(ОІ).

«VV-663» — 52 р., № 10 — 6А7(ПР), 6К7(ППЧ), 6Г7(ДД + АРП + ПНЧ), 6П6С(ПНЧ), 6Е5С(ОІ), 5Ц4С(КВ).

«6Н-25» — 47 р., № 3 — 6А8(ПР), 6К7(ППЧ), 6Г7(ДД + АРП + ПНЧ), 2 × 6Ф6С(ПНЧ), 5Ц4С(КВ).

«7Н-27» («Восток») — 47 р., № 3 — 6А8(ПР), 6К7(ППЧ), 6Г7(ДД + АРП + ПНЧ), 2 × 6Ф6С(ПНЧ), 6Е5С(ОІ), 5Ц4С(КВ).

ПЕРЕВІРКА ДІЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДСИЛЕННЯ

Необхідні прилади: генератор стандартних сигналів, вимірювач виходу, еквівалент антени.

Вводять в дію систему АРП приймача, яка при всіх раніше описаних вимірюваннях мала бути паралізова-

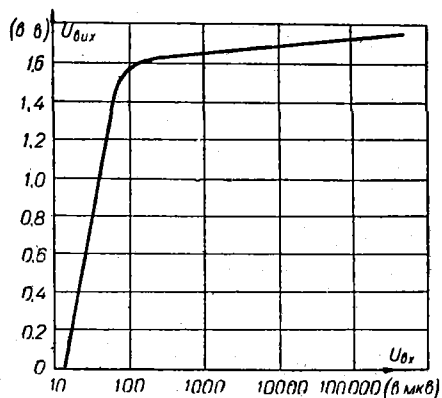


Рис. 63. Типова амплітудна характеристика приймача з АРП.

ною. Після прогрівання апаратури та складання схеми (рис. 59) приймачем настроюються на певну частоту генератора (наприклад, 1 мГц). Спочатку вихідна напруга генератора береться дуже малою (наприклад, 1 мВ), а потім поступово збільшується. Коефіцієнт модуляції весь час дорівнює 30%.

При зміні напруги сигналу стежать за вихідною напругою приймача і результати вимірювань заносять у таку таблицю:

[illegible]

За даними цієї таблиці будують графік, подібний до наведеного (рис. 63), що характеризує дію системи АРП і називається амплітудною характеристикою приймача.

ДОДАТКИ

ДАНИ РАДІОМОВНИХ ПРИЙМАЧІВ ТА ІХ ДЕТАЛЕЙ 1. Основні вимоги до радіомовних приймачів

Параметри	Клас приймача							
	Сіткові				Батарейні			
	1	2	3	4	2	3	4	
Спосіб живлення	Від сітки змінного струму 127—220 в							
Споживана потужність, не більше (в <i>вт</i>)	Не нормована							
Коефіцієнт гармонік, вимірюваний за звуковим тиском, не більше (в %):	Від батарей							
на частоті 50 <i>гц</i>	15	*	*	*	1,9	1,3	0,8	
" 80	*	15	*	*	*	*	*	*
" до 100	12	*	*	*	*	*	*	*
" 100—200	7	10	*	*	10	*	*	*
" 200—400	7	7	12	*	7	12	*	*
" вище 400	5	7	10	**	7	10	**	*
Номинальна вихідна потужність при вказаному вище коефіцієнті гармонік, не менше (в <i>ва</i>)	4	1,5	0,5	**	0,15	**	**	
Середній звуковий тиск при номінальній потужності у вказаній нижче смузі частот і при виконанні норм споживаної потужності живлення, встановлених для бата-								

рейнних приймачів на віддалі 1 м від приймача, не менше (в *бар*)

Те саме, при зниженій потужності живлення

Діапазон прийманих частот:

150—415 *кГц*

520—1600

3,95—12,1 *мГц*

Розтягнуті або напіврозтягнуті (49, 41, 31 і 25 *м*)

Кілька фіксованих настрійок на довгих та середніх хвилях

Проміжна частота:

465±2 *кГц*

110—115 *кГц*

Чутливість при 30% модуляції, при вихідній потужності 0,1 від номінальної і при перевищенні сигналу над рівнем власних шумів і фону не менше як на 20 *дб*, не нижче (*мкв*):

на довгих і середніх хвилях

" коротких

" фіксованих настрійках

Чутливість з гнізд звукознімача (при номінальній вихідній потужності), не менше (в *в*)

20	10	3,5	3	3	2,5
—	—	—	—	—	1,5
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	*	***	Не об- в язковий	*
***	***	*	***	*	*
—	—	Допус- каються	—	Допус- каються	Допус- каються
***	***	***	***	***	***
—	—	Допускається	—	Допускається	Допускається
50	200	**	200	400	**
50	300	—	300	400	—
200	—	—	—	—	—
0,2	0,25	*	0,25	—	—

Параметри	Клас приймача							
	Сіткові				Батарейні			
	1	2	3	4	2	3	4	
Послаблення прийому при розстройці на ± 10 кГц (у випадку змінної смуги пропускання вказані цифри відповідають вузькій смузі), не менше (в дб)	46	26	20	*	26	20	—	—
Послаблення прийому за дзеркальним каналом, не менше (в дб):								
на довгих хвилях	60	36	26	**	36	26	**	**
" середніх "	50	30	20	**	30	20	**	**
" коротких "	25	12	—	—	12	—	—	—
Послаблення прийому сигналу з частотою, що дорівнює проміжній, не менше (в дб)	40	34	20	**	34	20	—	—
Частотна характеристика усього тракту приймача за звуковим тиском повинна забезпечувати пропускання смуги частот при нерівномірності не більше 18 дб на довгих хвилях і не більше 14 дб на останніх піддіапазонах, не вужче (в гц)								
Відхилення частоти гетеродина від самопрогрівання за 15 хв. після п'ятихвилинного прогрівання, не більше (в кГц):								
на частотах вище 15 мГц	4	—	—	—	—	—	—	—
" " 9—15 "	3	6	12	—	3	—	—	—
" " 6—9 "	2	4	8	—	2	—	—	—
Для АРП: при зміні напруги на вході, не менше (в дб)	60	26	26	*	26	26	*	*

при зміні напруги на виході, не більше (в дб)

Зміна гучності під дією ручного регулятора, не менше (в дб)

Рівень фону при встановленні регулятора гучності на максимум не більше від номінальної потужності (в дб)

Регулювання тембру:

 зміна рівня нижчих частот (в дб)

 " " вищих "

Індикатор вмикання

 настроювання

Змінна смуга пропускання

Можливість вмикання зовнішнього гучномовця

Можливість вмикання гучномовця приймача в трансляційну сітку

Число ламп

Необме- жено

12	8	10	*	8	10	*	*
50	40	40	*	40	40	*	*
—46	—36	—26	*	—	—	—	—
+4—6 ±6	* —6	— *	— —	— —6	* —	— —	— —
***	Обов'язковий ***	Обов'язковий *	Обов'язковий *	Обов'язковий *	Обов'язковий *	Обов'язковий *	Обов'язковий *
***	Не обов'язкова	*	*	Не обов'язкова	*	*	*
***	***	*	*	Те ж	*	*	*
*	*	*	*	Обов'язкова	Обов'язкова	Обов'язкова	Обов'язкова
Необме- жено	7	5	4	7	5	4	4

* Відповідний параметр не нормується або відповідний діапазон чи пристрій в приймач не вводиться.

** Відповідний параметр обумовлюється технічними умовами.

*** Наявність відповідного діапазону або відповідної проміжної частоти.

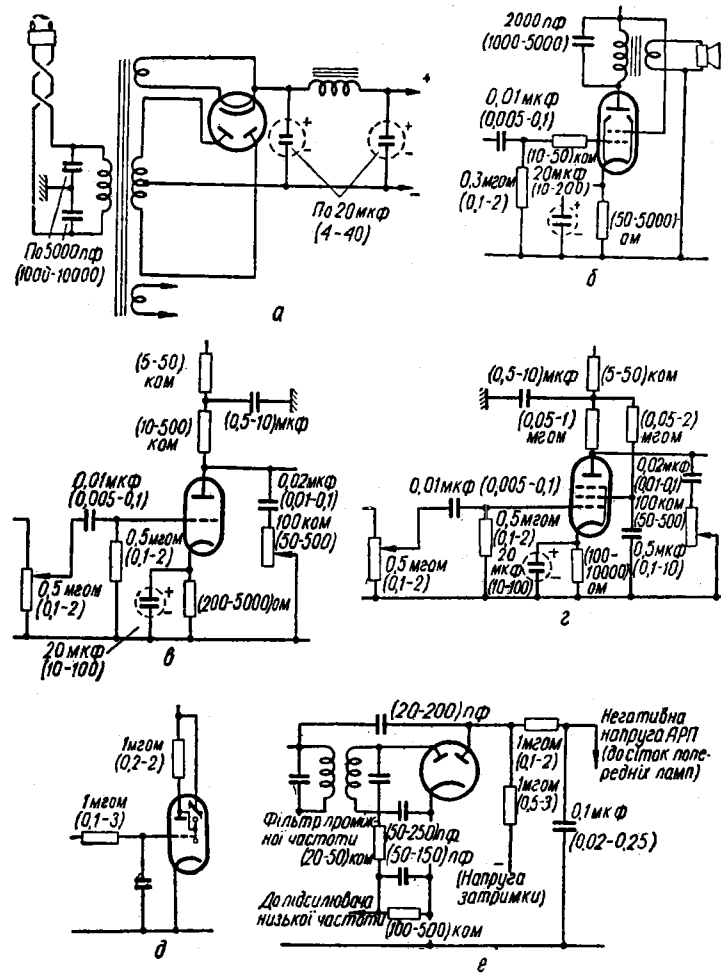
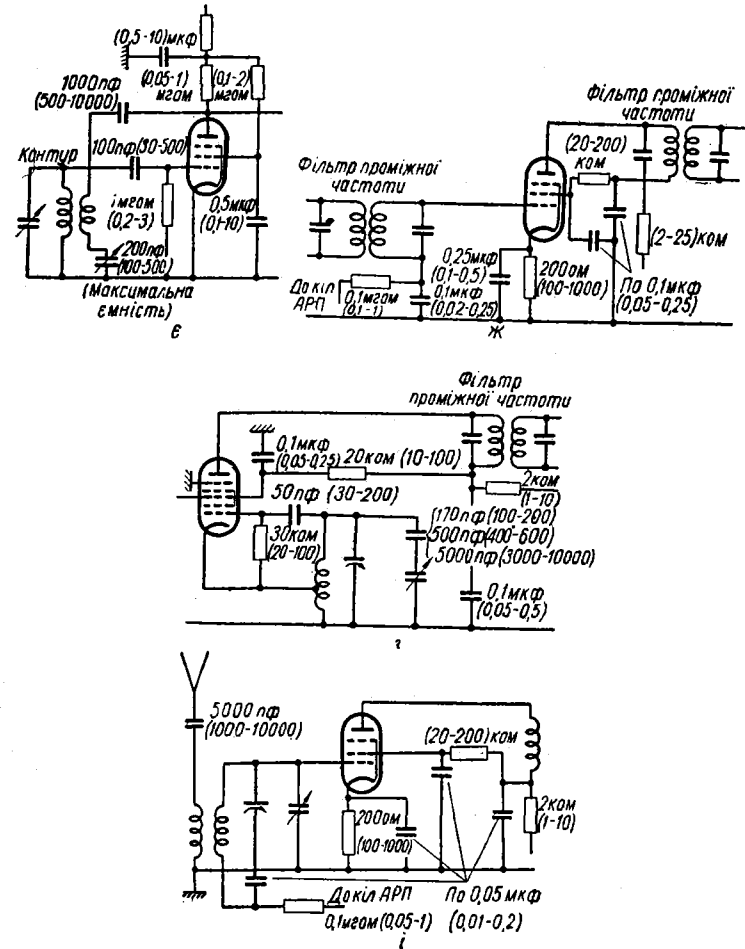


Рис. 64. Найбільш розповсюджені дані деталей
а — випрямляч; б — кінцевий ступінь низької частоти; в —
ний підсилювач низької частоти на пентоді; г — оптичний
детектор; ж — підсилювач проміжної частоти; з — перетворювач;



(в дужках подані межі можливих відхилень):
попередній підсилювач низької частоти на тріоді; з — поперед-
ній підсилювач низької частоти на пентоді; е — оптичний
детектор; ж — підсилювач проміжної частоти; з — перетворювач;

3. Кольорова маркіровка недротяжних опорів

Колір	Значення кольору		
	Цифра	Кількість нулів	Допуск
Чорний	0	—	—
Коричневий	1	0	—
Червоний	2	00	—
Оранжевий	3	000	—
Жовтий	4	0000	—
Зелений	5	00 000	—
Синій	6	000 000	—
Фіолетовий	7	0 000 000	—
Сірий	8	—	—
Білий	9	—	—
Золотистий	—	—	$\pm 5\%$
Срібний	—	—	$\pm 10\%$
Натуральний (без забарвлення)	—	—	$\pm 20\%$

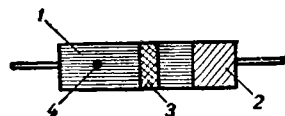


Рис. 65. Кольорова маркіровка недротяжних опорів:

1 — корпус (перша цифра); 2 — торцевий поясок (друга цифра); 3 — поясок (число нулів); 4 — крапка (допуск).

4. Номінальні величини недротяжних опорів за різними класами точності

Номінали опорів	Межі застосування за класом точності		
	I клас	II клас	III клас
10^n ом	10^n ом	10^n ом	10^n ом
10	10	9—11	8—12
11	11	—	—
12	12	11—13	—
13	13	—	—
15	14—15	14—16	12—18
16	15—16	—	—
18	17—19	17—19	—
20	19—21	—	—
22	21—23	20—24	18—26
24	23—25	—	—
27	26—28	25—30	—
30	29—31	—	—
33	32—34	30—36	27—39
36	35—37	—	—
39	37—41	36—42	—
40	41—45	—	—
47	45—49	43—51	38—56
51	49—53	—	—
56	53—59	52—61	—
62	59—65	—	—
68	65—71	62—74	55—81
75	71—78	—	—
82	78—86	74—90	—
91	86—59	—	—

Примітка. За допустимим відхиленням дійсної величини номінала опори розподіляються на три класи точності:

I клас — припустиме відхилення $\pm 5\%$
 II $\pm 10\%$
 III $\pm 20\%$

5. Кольорова маркіровка конденсаторів

Колір	Номинальна ємність		Клас точності	Група за ТКЕ	Робоча напруга (в в)
	Цифра	Множник			
Чорний	—	1	—	—	—
Коричневий . .	1	10	—	—	250
Червоний . . .	2	10 ²	—	Д	500
Оранжевий . .	3	10 ³	—	Ж	1000
Жовтий	4	10 ⁴	—	—	1500
Зелений	5	10 ⁵	—	—	2000
Синій	6	10 ⁶	—	С	2500
Голубий	—	—	—	М	—
Фіолетовий . .	7	10 ⁷	—	—	3000
Сірий	8	10 ⁸	—	Р	5000
Білий	9	10 ⁹	0	Г	7000
Золотистий . .	—	0,1	I	В	—
Срібний	—	0,01	II	Б	—
Натуральний (без забарвлення)	—	—	III	А	—

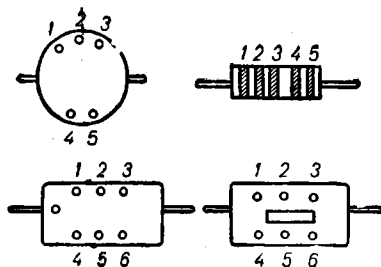


Рис. 66. Кольорова маркіровка конденсаторів.

1 — десятків; 2 — одиниць; 3 — множник; 4 — допуск; 5 — група за ТКЕ; 6 — робоча напруга.

6. Вихідні трансформатори радіолампових приймачів

Назва приймача	Вихідна лампа	Опір звуковолот котушки динаміка (в ом)	Перебіг середн. — (в см/с)	Первинна обмотка		Вторинна обмотка	
				Число витків	Діаметр провода (в мм)	Число витків	Діаметр провода (в мм)
АРЗ-49, Рекорд-47*	30П1С	3,25	2,56	2000+200	0,12	87	0,59
АРЗ-51, АРЗ-52	6П6С	3,25	2,56	2500	0,1	61	0,51
Балтика*	6П6С	2,4	—	2150	0,15	58	0,8
Балтика-52*	6П6С	1,6	—	2150	0,15	45	0,8
Балтика М-254*	6П6С	1,6	4	2650	0,12	44,5	0,8
Беларусь*	2×6П3С	11	—	2×1525	0,14	105	0,72
Восток-49*	6П6С	3,2	3,6	2800	0,12	79	0,64
ВЭФ М-557	6П6С	2,4	—	3200	0,13	66	0,7
ВЭФ М-697	6П6С	2,4	—	2150	0,15	58	0,8
Даугава*	6П3С	2,7	6	1500+500	0,16	65	0,7
Искра*	2П1П	3,25	2,5	3500	0,1	80	0,51
Латвия*	2×6П3С	8	—	2×1100	0,17	58+57+100	0,7 і 0,17
Ленинград*	2×6П6С	—	—	2×1850	0,12	85+7+308	0,8 і 0,21
Ленинградец*	30П1С	3,8	—	1225+125	0,12	45	0,69
Минск*	6П6С	—	—	3000	0,12	70	0,8
Мир*	2×6П3С	8,75	—	2×1000	0,18	490+42	1,25
Мир-152*	2×6П3С	3,4	8,75	2×1250	0,15	20+20	1,25
Мир М-154*	2×6П6С	3,4	8,75	2×1250	0,15	40	1,25
Москва*	30П1С	3,8	2,88	2500	0,12	55	0,69
Москвич-В*, Кама*	6П6С	3,25	2,56	2850+150	0,1	60	0,64
Нева-51*, Нева-52*	6П3С	3,4	6,4	2×1300	0,23	80	1,0

Назва приймача	Вихідна лампа	Опір звукової котушки динаміка (в ом)	Переріз сердечника (в см ²)	Первинна обмотка		Вторинна обмотка	
				Число витків	Діаметр провода (в мм)	Число витків	Діаметр провода (в мм)
„Пионер“	6Ф6С	3	—	3500	0,14	78	0,8
„Рекорд-52“	6П6С	3,25	2,56	2600+200	0,12	66	0,51
„Рига Б-912“	2П1П	2,8	3,5	2360	0,12	28	0,6
„Рига-6“	6П6С	2,65	3,8	2800	0,15	70	0,64
„Рига-10“	2×6П6С	12	6	2×1200	0,15	96+96	0,44
„Рига Т-689“	6П3С	12	—	2500	0,18	95+105	0,4
„Родина“, „Родина-47“ (Електросигнал-3)	2×2Ж2М	3	3,2	2×3000	0,1	33	0,8
„Родина-47“ (1950 р.)	2×2Ж2М	3	3,2	2×3000	0,1	50	0,64
„Родина-52“	2×2П1П	3	2,16	2×1750	0,1	50 і 1200	0,64 і 0,1
„Салют“	6Ф6С	3	5	4000	0,13	86	0,6
„Таллін Б-2“	2П1П	—	3,5	4800	0,15	83	0,8
„Тула“	2П1П	4	—	2500	0,09	60	0,55
„Урал-47“	6Ф6С	3,8	4	2700	0,15	63	0,69
„Урал-49“	6П6С	3,4	4	2043+570+85	0,15	73	0,8
„Урал-52“	6П3С	3,4	—	2045+655	0,15	73	0,8
„Електросигнал-2“	6П3С	3	—	1360+840	0,15	56	0,9
VV-663	6П6С	2,5	3,9	2×1625	0,2	80-160	0,8 і 0,2
6Н-25	2×6Ф6С	1,7	5	2×2000	0,13	32	0,5

7. Дані силових трансформаторів приймачів

Назва приймача	Потужність трансформатора (в вт)	Переріз сердечника (в мм ²)	Первинна обмотка	План шукана обмотка	Обмотка розжарювання приймача	Обмотка розжарювання кенотрона
„Баку“	60	Ш-32×48	363/0,51+56/0,61+307/0,33	2×830/0,2	24/1,0	19/1,0
„Балтика“	65	—	2(350/0,35+52/0,35)	2×900/0,23	21/1,0	17/0,8
„Беларусь“	180	—	2(310/0,51+54/0,51)	2×955/0,35	20/1,4	16/1,25
„Беларусь-53“	—	Ш-33×55	2(310/0,69+54/0,69)	2×880/0,35	20/1,4	16/1,25
„Восток-49“	80	Ш-32×45	2(414/0,33+55/0,33)	2×820/0,18	23/1,0	18/1,0
ВЭФ М-557	65	—	327(0,5+58/0,5+315/0,35)	2×1060/0,16	22/0,9	18/0,8
ВЭФ М-697	70	—	2(338/0,38+52/0,38)	2×900/0,2	21/1,0	17/0,8
„Даугава“	75	—	2(365/0,2+56/0,2)+335/0,35	2×870/0,2	(6+17+6)/1,0	18/1,0
„Латвія“	190	—	204/0,9+31/0,9+172/0,7	2×540/0,29	26/1,5	10/1,0
„Ленінград“	120	—	2(202/0,44+31/0,44)	2×630/0,15	13/1,2	10/1,0 і 10/1,0 (дві окремі обмотки)
„Мінск“	60	—	2(462/0,35+72/0,35)	2×1090/0,15	29/1,0	23/1,0
„Мир“	160	Ш-40×60	2(197/0,64+31/0,64)	2×550/0,31	2×6/1,5	9,5/1,5
„Нева-52“	—	Ш-33×52	2(363/0,51+57/0,51)	2×960/0,25	23/1,2	18/1,0
„Пионер“	60	—	44/0,4+69/0,4+376/0,3	2×1250/0,14	29/1,0	23/1,0
„Рекорд-52“	40	—	(621+284+169)/0,35	—	33/0,85	33/0,44
„Рига Т-755“	55	—	450/0,44+69/0,44+380/0,31	2×1260/0,16	28/0,59	28/0,59
„Рига Т-689“	105	—	341/0,6+53/0,6+288/0,45	2×1050/0,2	21/1,5	16/1,0
„Рига-6“	55	Ш-34×32	2(450/0,31+69/0,31)	2×1100/0,16	28/1,0	22/1,0
„Рига-10“	85	Ш-40×40	2(341/0,44+53/0,44)	2×800/0,25	2×10,5/1,5	16/1,0
„Салют“	75	Ш-32×46	2(539/0,33+55/0,33)	2×1200/0,2	21/1,0	17/0,9
„Урал-52“	80	Ш-32×39	2(400/0,31+60/0,31)	2×1200/0,2	24/1,0	19/0,8
„Електросигнал-2“	70	—	2(400/0,33+60/0,33)	2×865/0,18	26/1,0	20/0,93

Примітка. Цифри в чисельнику означають число витків відповідної секції, а в знаменнику — діаметр провода II (в мм).

8. Дані електродинамічних гучномовців

Тип гучномовця	В якому приймачі застосовується	Заукова котушка				Котушка підмагнічування			
		Номинальна потужність (в ват)	Число витків	Діаметр проволу (в мм)	Опір по струму (в ом)	Число витків	Діаметр проволу (в мм)	Опір по струму (в ом)	
0,5ГД-2	„Рекорд“, „Москвич“, АРЗ (1954 р.)	1	63	0,12	5,5	3	0,12	5,5	3 постійним магнітом
0,5ГД-5	„Родина“, „Искра“ (1954 р.)	1	63	0,12	5,5	63	0,12	5,5	„
1ГД-1	АРЗ-49 „Москвич-В“	1	61	0,16	3,25	61	0,16	3,25	„
1ГД-5, 1ГД-6, 1ГД-7, 1ГД-8	„Рекорд“, „Рекорд-47“, „Родина“, „Родина-47“, „Восток-47“ (7Н-27), „Урал-49“, „Урал-47“, „Восток-49“, „Родина-47“ (1950 р.), „Урал-49“, „ВФМ-557“, „Балтика“, ВЭФМ-697	1	63	0,12	5,5	63	0,12	5,5	3 постійним магнітом
1ГДМ-1,5 (1,5ГД-1)	„Рига-6“	1,5	57	0,16	3	57	0,16	3	„
2ГДМ-3	„Рига-755“	3	62	0,18	3,2	62	0,18	3,2	„
2ГДП-3	6Н-25	3	65	0,2	3	65	0,2	3	14 400 0,2 1200
3ГД-3	„Рига-10“	3	62	0,18	3,4	62	0,18	3,4	3 постійним магнітом
—	„Мир“	3	23	0,22	2	23	0,22	2	11 000 0,18 900
—	„Латвія“	3	53	0,2	2,4	53	0,2	2,4	4500+23 0,15 520+0,37
—	„Рига-689“	3	59	0,2	2,65	59	0,2	2,65	3 постійним магнітом
—	„Рига-10“	3	59	0,2	2,65	59	0,2	2,65	12 200 0,18 1000
—	„Мир“	3	52	0,23	1,7	52	0,23	1,7	11 000 0,16 1265
—	„Латвія“	4	62	0,16	3,4	62	0,16	3,4	3 постійним магнітом
4ГД-1	„Рига-689“	5	62	0,18	3,4	62	0,18	3,4	3 постійним магнітом
5ГД-9, 5ГД-10, 5ГД-14	„Рига-10“	6	92	0,15	12	92	0,15	12	9000 0,25 520
—	„Мир“	8	120	0,17	12	120	0,17	12	3 постійним магнітом
8ГД-2	„Латвія“	10	75	0,25	2,8	75	0,25	2,8	7900+28,5 0,14 245+0,25
—	„Латвія“	10	115	0,18	8	115	0,18	8	„

9. Проводи

Обмоточні проводи (мідні)¹

ЛЭШО — літцендрат (високочастотний провід) з емальованими жилами у шовковій одинарній обмотці.

ЛЭШД — літцендрат з емальованими жилами у шовковій подвійній обмотці

ПБО — провід у бавовняній одинарній обмотці

ПБОО — провід у бавовняній обмотці і оплетенні

ПБД — провід у бавовняній подвійній обмотці

ПШО — провід у шовковій одинарній обмотці

ПШД — провід у шовковій подвійній обмотці

ПШКО — провід у обмотці шовком-капрон одношаровий

ПЭВ — провід емальований вініфлексною емаллю

ПЭЛ — провід емальований лакотривкий,

ПЭЛБО — провід емальований лакотривкий у бавовняній одношаровій обмотці

ПЭЛБД — провід емальований лакотривкий у бавовняній двошаровій обмотці

ПЭЛШО — провід емальований лакотривкий у шовковій одношаровій обмотці

ПЭЛШД — провід емальований лакотривкий у шовковій двошаровій обмотці

ПЭЛШКО — провід емальований лакотривкий обмотаний шовком-капрон одношаровий

ПЭЛШКД — провід емальований лакотривкий обмотаний шовком-капрон двошаровий

Монтажні проводи

МГШ — монтажний гнучкий у шовковому оплетенні

МГШД — монтажний гнучкий у шовковій двошаровій обмотці

МГБЛ — монтажний гнучкий у бавовняному лакованому оплетенні

МГБОО — монтажний гнучкий у бавовняній обмотці і оплетенні

МГБООЛ — монтажний гнучкий у бавовняній обмотці і оплетенні лакований

МГВ — монтажний гнучкий з вінілітовою ізоляцією

МГВЛ — монтажний гнучкий з вінілітовою ізоляцією в лакованому бавовняному оплетенні

МР — монтажний одножильний з гумовою ізоляцією

МРГ — монтажний з гумовою ізоляцією гнучкий

МРГЛ — монтажний з гумовою ізоляцією гнучкий у лакованому бавовняному оплетенні

ПМВ — провід монтажний одножильний з вінілітовою ізоляцією

ПМОВ — провід монтажний у обмотці з вінілітовою ізоляцією

ПМВГ — провід монтажний з вінілітовою ізоляцією, гнучкий

¹ Проводи з константану та манганіну мають таку ж маркіровку, як і мідні, з додатком на кінці відповідно букви К або М, наприклад, ПШОК — провід у шовковій одношаровій обмотці константановий.

ПВР — провід з вінілітовою ізоляцією для радіофікації
 РМШ — репродукторний з мішурними жилами шнур в бавовняному оплетенні
 РПШ — шнур з гумовою ізоляцією для живлення радіоустановок у гумовому шлангу
 РПШЭ — шнур з гумовою ізоляцією для живлення радіоустановок у гумовому шлангу екранований
 РШ — репродукторний шнур у бавовняному оплетенні кольоровим або лощеним прядивом
 ШЭП — шнур для електропрогравачів

10. Гальванічні елементи і батареї

Позначення	Напруга (в в)	Ємність (в а/год)	Наванта- ження (в ом)	Термін зберіган- ня (в міс.)
1 СЛ-3	1,4	3,1	10	12
1 В-Л-3	1,4	3,1	10	12/36
1 КС-Л-3	1,6	3,5	10	12
1 КС-К-3 („Сатурн“)	1,6	3,0	10	12
2 С-Л-9	1,42	9	10	12
2 В-Л-85	1,42	8,5	10	12/36
3 В-Л-27	1,44	27	10	12/36
3 С-Л-30	1,44	30	10	18
3 С-Х-30	1,6	30	10	18
3 С-У-30	1,6	30	10	18
3 С-МВД-60	1,35	60	10	9
4 В-Л-31	1,42	31	5	12/36
4 С-Л-37	1,42	37	5	18
5 С-Л-45	1,42	45	5	18
6 С-МВД-150	1,3	150	5	9
КБ-Х-1	1,6	1,05	117	8
БНС-1,5	1,6	5,2	46	10
БНС-100	1,5	100	10	10
БНС-МВД-400	1,3	400	3,5	12
БНС-МВД-500	1,3	500	5	9
КВС-Л-0,35	3,5	0,35	10	4
КВС-Х-0,55	3,7	0,55	10	6
БНС-5	5,5	10	55	12
БС-МВД-45	48	16	2 400	12
БС-МВД-50	53	10	5 300	10
БС-70	73	7	3 650	10
ГБ-СА-45	46	0,3	14 000	9
БАС-Г-22-Л-0,8	22,5	0,8	2 340	10
БАС-60-Л-0,4	60	0,42	4 680	9
БАС-60-Х-0,5	68	0,5	4 680	10
БАС-60-У-0,5	68	0,5	4 680	10
БАС-60-Х-0,7	71	0,7	3 550	12
БАС-Г-60-Л-0,4	60	0,42	4 680	9
БАС-Г-60-Л-1,3	71	1,3	4 680	12

Продовження

Позначення	Напруга (в в)	Ємність (в а/год)	Наванта- ження (в ом)	Термін зберіган- ня (в міс.)
БАС-Г-60-Х-1,3	71	1,3	4 680	12
БАС-80-Л-0,9	92	0,85	7 000	10
БАС-90-Х-1	102	1,05	7 000	15
БАС-80-У-1	102	1,05	7 000	15
БАС-Г-80-Л-0,8	95	0,8	7 000	12
БАС-Г-80-Л-2,1	102	2,1	7 000	12
БАС-Г-90-Л-1,3	106	1,3	7 000	12
БАС-Г-120-Л-0,27	120	0,27	8 750	6
БАС-Г-160-Л-0,35	160	0,35	11 700	6

Примітка. У графі «Термін зберігання» число перед дробовою рискою означає термін зберігання зарядженого (залитого водою) елемента, а число після дробової риси — незарядженого водоналивного елемента.

Додаток II

ЕЛЕКТРОННІ ЛАМПИ

1. Маркіровка приймально-підсилювальних радіоламп

Система маркіровки вітчизняних радіоламп дуже зручна тим, що найменування лампи вже дає деяке уявлення про неї.

Найменування лампи складається за такою системою:

1. Першим знаком у найменуванні є цифра, що вказує округлено напругу розжарювання лампи.

2. Другим знаком є буква, що відповідає застосуванню лампи за таким умовним кодом: А — перетворювальні та змішувальні лампи (виняток становлять лампи старого типу 6Л7 і СБ-242); Б — діод-пентоди та подвійні діод-пентоди; Г — діод-тріоди та подвійні діод-тріоди; Д — діоди (для детектування); Е — оптичні індикатори настроювання; Ж — пентоди з короткою характеристикою; И — тріод-гептоди; К — пентоди з подовженою характеристикою; Н — подвійні тріоди; П — кінцеві пентоди та променеві тетроди (за винятком ламп старих типів 6Ф6С та 4Ф6С); С — тріоди (за винятком ламп старого типу 6Ф5С); Ф — тріод-пентоди; Х — подвійні діоди (для детектування); Ц — випрямляючі лампи (кенотрони).

3. Третім знаком є цифра, що визначає типовий номер даної лампи. Це потрібно для того, щоб відрізнити дану лампу від інших типів ламп, що мають однакові інші знаки (наприклад, 6Н2П і 6Н3П).

4. Четвертим знаком є буква, що характеризує конструктивне оформлення лампи за таким умовним кодом: без четвертого знака лампи з металевим балоном; А — надмініатюрні лампи діаметром 6 мм; Б — надмініатюрні лампи діаметром 10 мм; Ж — лампи типу «жолудь»; Л — лампи із замком на ключі; П — пальчикові лампи, С — лампи з скляним балоном.

2. Основні типи і застосування приймально-підсилювальних радіоламп

Діоди (двоелектродні лампи). Всі діоди можна поділити на дві основні групи: на кенотрони для випрямлення змінного струму і діоди для детектування.

Кенотрони для випрямлення змінного струму випускаються одноанодні та двоанодні. Одноанодні кенотрони, що застосовують для однопівперіодного випрямлення, випускаються в основному високовольтні (для випрямлення високої напруги порядку кількох тисяч вольтів). Ці кенотрони, до яких належать діоди типу 1Ц1С, 1Ц7С та 2Ц2С, застосовуються в телевізійних приймачах, електронних осцилографах та іншій апаратурі. Крім вказаних, випускається ще обмежена кількість одноанодних кенотронів старих типів — ВО-239, 30Ц1М, якими замінюють лампи, що вийшли з ладу в приймачах старих типів, знятих з виробництва. Кенотрон 30Ц1М має окремий підігрівний катод і застосовується в приймачах універ-

сального живлення, в яких нитки розжарення всіх ламп з'єднуються послідовно.

Двоанодні кенотрони застосовують для двопівперіодного випрямлення. Найбільш поширений двоанодний кенотрон 5Ц4С. Випрямляч з цим кенотроном може живити приймач, що має 6—8 ламп. У випадках, коли апаратура споживає більшу потужність, застосовують більш потужний кенотрон 5Ц3С або кенотрон старого типу ВО-188. Двоанодний кенотрон 30Ц6С застосовується в тих самих випадках, що й 30Ц1М, але для двопівперіодного випрямлення, а також в схемах з подвоєнням випрямленої напруги. В приймачах, що споживають невелику потужність, а також в автомобільних приймачах, пересувках та вимірювальній апаратурі застосовуються кенотрони 5Ц5С та 6Ц4П (пальцевий).

Діоди для детектування випускаються як в окремих балонах, так і в одному балоні з іншими підсилювальними лампами, утворюючи складні комбіновані лампи. Подвійними діодами для детектування, змонтованими в окремому балоні, є лампи типу 6Х2П (пальцевий) та 6Х6С. В приймачах супергетеродинного типу звичайно у цих подвійних діодів один діод використовують для детектування, а другий для автоматичного регулювання підсилення (АРП).

До комбінованих ламп з діодами належать подвійні діод-тріоди 6Г1, 6Г2, 6Г7С, подвійний діод-пентод 6Б8С, а також пальцеві діод-пентоди 6Б2П та 1Б1П (батарейний). У подвійних діод-тріодах діоди звичайно використовують для детектування сигналу та АРП, а тріодна частина — для попереднього підсилення низької частоти. В лампі 6Б8С діоди використовують так само, а пентодна частина може бути використана як для підсилення низької частоти, так і для підсилення високої частоти (проміжної частоти в супергетеродинних приймачах).

Пентодні частини ламп 6Б2П і 1Б1П використовують так само, як і пентодну частину лампи 6Б8С, а функції детектора та АРП з'єднують в одному діоді.

Тріоди (триелектродні лампи). Тріоди за своїм застосуванням поділяються на тріоди для попереднього підсилення низької частоти (підсилювачі напруги), анодного і сіткового детектування та тріоди для підсилення потужності (кінцеві тріоди). Перший тип тріодів застосовується і в окремих гетеродинах.

Для попереднього підсилення напруги низької частоти використовують тріоди 6С1Ж, 6С1П, 6С2С, 6С6Б, подвійні тріоди 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П, 6Н8С, 6Н9С, а також тріодні частини комбінованих ламп 6Г1, 6Г2, 6Г7С (6Г7), 6Ф1П. Для приймачів батарейного живлення у вихідних ступенях використовують подвійний тріод СО-243 (обидва малогабаритної серії), а для підсилення напруги — УБ-240.

Всі тріоди для попереднього підсилення низької частоти можна поділити на тріоди з великим коефіцієнтом підсилення та на тріоди з середнім коефіцієнтом підсилення. До тріодів з великим коефіцієнтом підсилення належать тріод старого типу 6Ф5С, тріодні частини ламп 6Г2 (6Г7) та подвійний тріод 6Н9С. Тріоди цього типу можна застосовувати тільки в підсилювачах на опорах. Всі інші тріоди, до яких належать і батарейні — тріод УБ-240, і подвійні тріоди 1Н3С та СО-243, є тріодами з середнім коефіцієнтом

підсилення і застосовуються в підсилювачах як на опорах, так і на трансформаторах.

Будь-який триод, що застосовується для попереднього підсилення низької частоти, можна використати як окремий гетеродин в супергетеродинному приймачі, а також як знодний або сітковий детектор.

Окремим випадком підсилювача напруги низької частоти є підсилювач за фазоінвертуючою (фазоінверсною) схемою, потрібний для повертання на 180° фази напруги низької частоти перед двотактним кінцевим підсилювачем потужності. Для цих підсилювачів використовуються звичайно подвійні триоди 6Н7С (6Н7), 6Н8С, 6Н9С, 1Н3С та СО-243.

У кінцевих ступенях підсилення потужності застосовуються триоди 6С4С та подвійні триоди 6Н5С, 6Н7С (6Н7), 1Н3С і СО-243. Подвійні триоди використовуються у двотактних схемах.

Триод 6С4С може віддати до 3,5 *вт* неспотвореної потужності в однокатній схемі і до 15 *вт* — у двотактній схемі. Подвійні триоди 6Н5С та 6Н7С (6Н7) в двотактній схемі можуть віддавати потужність до 10 *вт*, а подвійний триод СО-243 — до 1,5 *вт*.

Тетроди (чотириелектродні лампи). В сучасних приймачах тетроди застосовуються для підсилення потужності коливань низької частоти в кінцевих ступенях. Для підсилення високої частоти тетроди тепер не застосовуються, бо їх повністю витіснили високочастотні пентоди. Радіолюбителям доводиться мати справу лише з променевими кінцевими тетрами 6П1П, 6П3С, 6П6С, 6П7С, 30П1С.

Однокатний кінцевий підсилювач на лампі 6П6С може віддати до 4,5 *вт* неспотвореної потужності, а на лампі 6П3С — до 6 *вт*. Двотактний підсилювач на двох лампах 6П6С віддає до 12—14 *вт*, а на лампах 6П3С — до 25 *вт*. Лампа 30П1С застосовується переважно в приймачах старих типів безтрансформаторного живлення. Потужність, яку можна одержати від кінцевого ступеня на лампі 30П1С, приблизно дорівнює 1,5—2 *вт*.

Лампа 6П1П за своїми даними подібна до лампи 6П6С.

Пентоди (п'ятиелектродні лампи). Відповідно до застосування всі пентоди можна поділити на пентоди різного застосування та пентоди для кінцевого ступеня підсилювачів низької частоти.

Пентоди першої групи застосовують для підсилення напруги високої і низької частоти, для сіткового і анодного детектування, як окремі гетеродини, а іноді як односіткові змішувачі в супергетеродинних приймачах.

До високочастотних пентодів з подовженою характеристикою, що застосовуються для підсилення високої та проміжної частоти в приймачах з АРП належать 1К1П, лампа старого випуску 2К2М, 6К1Ж, 6К3, 6К4П, 6К7, 6К9С, 12К3, 12К4. Найчастіше застосовуються: в приймачах сіткового живлення — 6К3, 6К7, 6К9С (в приймачах батарейного живлення), 1К1П та 2К2М (в приймачах старих випусків). Пентоди 6К4 та 12К4 з напівподовженою характеристикою мають трохи підвищену крутість (4 *ма/в*) і застосовуються в ступенях, де необхідне більше підсилення. Пентод типу «жолудь» 6К1Ж звичайно застосовують в ультракороткохвильовій апаратурі.

Для попереднього підсилення напруги низької частоти, а також високої та проміжної частоти в приймачах без АРП застосовуються пентоди з короткою характеристикою — 2Ж2М (малогабаритна серія), 6Ж1Ж, 6Ж1П, 6Ж2П, 6Ж3, 6Ж3П, 6Ж4, 6Ж4П, 6Ж6С, 6Ж7, 6Ж8, 12Ж1П, 12Ж8, а також пентодні частини пальцевого діод-пентода 1Б1П і подвійного діод-пентода 6Б8С.

Серед зазначених ламп слід відмітити пентоди, які використовуються в телевізійній апаратурі і відрізняються підвищеною крутістю характеристики та малим рівнем власних шумів. До цих пентодів належать лампи 6Ж1П, 6Ж4, 6Ж4П, 6Ж6С. Пентоди цих типів іноді застосовують і в радіомовних приймачах як підсилювачі високої і проміжної частоти та односіткові змішувачі для підвищення чутливості.

До пентодів, що застосовуються в кінцевих ступенях для підсилення потужності низької частоти, належать: 2П1П, СО-244 і СО-258 (малогабаритна серія), 6Ф6С, а також пентод з підвищеною крутістю характеристики 6П9, який звичайно застосовується в кінцевому ступені приймачів звуку телевізорів. Потужність, яку можна одержати від цих пентодів в однокатній схемі, дорівнює: від лампи 2П1П — 0,27 *вт*, від СО-244 — 0,15 *вт*, від СО-258 — 0,5 *вт*, від 6Ф6С — близько 3 *вт*, від 6П9 — 3 *вт*.

Гептоди (семиелектродні лампи). Гептоди застосовують в супергетеродинних приймачах для перетворення прийманої частоти сигналу в проміжну. До них належать лампи 1А1П, СБ-242 (малогабаритна серія), 6А2П, 6А7, 6А8, 6А10С та 6Л17.

Гептод 6Л17 є змішувач і потребує застосування окремого гетеродина. Всі інші гептоди є перетворювачами і не потребують окремого гетеродина. Гептоди 6А7 та 6А10С застосовують тепер значно частіше, ніж 6А8, бо вони мають кращі якісні показники. Іноді їх використовують і для змішування з окремими гетеродинами. 1А1П та СБ-242 — це перетворювачі батарейного живлення, всі інші — сіткового живлення.

3. Порівняльна таблиця умовних позначень ламп

Нове позначення	Старе позначення	Нове позначення	Старе позначення
Одинарні діоди		Подвійні діод-триоди	
6Д4Ж	9004, 6Х1Ж	6Г1	6SR7
6Д6А	6Д1А	6Г2	6SQ7
Подвійні діоди		6Г7	6Г7(6Q7)
6Х2П	—	12Г1	12SR7
6Х6С	6Х6М	12Г2	12SQ7
Триоди (одинарні і подвійні)		Пентоди для підсилення напруги	
1Н3С	1Н1	—	06П2Б
2С4С	2А3	1К1П	1К1П
6Н1П	—	—	2Ж2М
6Н2П	—	—	2К2М
6Н3П	—	4Ж5С	—
		6Ж1Ж	954

Продовження

Нове позначення	Старе позначення	Нове позначення	Старе позначення
6Н5С	6Н11, 6А57	6П7С	6П7
6Н7С	6Н7	6Ж1Б	—
6Н8С	6Н8М	6Ж1П	6АК5
6Н9С	6Н9М	6Ж2Б	—
6Н15П	6Н15(6J6)	6Ж2П	—
6С1Ж	955	6Ж3	6SH7
6С1П	9002	6Ж3П	6АЖ5
6С2С	6J5	6Ж4	6АС7
6С4С	6В4	6Ж4П	Л—104А
6С5С(6С5)	6С5	6Ж6С	Z—62D
6С6Б	6С1Б	6Ж7	6Ж7(6J7)
6С7Б	6С2Б	6Ж8	6SJ7
—	УО—186	12Ж8	12SJ7
—	УБ—240	12Ж1Л	—
—	СО—243	6К1Ж	—
		6К3	6СК7
Пентоди для підсилення напруги		Вихідні променеві тетроди і пентоди	
6К4	6SG7	6П9	6АГ7
6К4П	6К2П	—	6Ф6С
6К7	6К7	—	30П1С
12К3	12СК7	—	—
12К4	12SG7	—	СО-244
Пентоди з одним або двома діодами		—	СО-258
1Б1П	1Б1П	Індикатор настроювання	
6Б2П	Л-100	6Е5С	6Е5
6Б8С	6Б8М		
Перетворювальні лампи		Кенотрони	
1А1П	1А1П	1Ц1С	1Ц1
6А2П	Л-99, 6ВЕ6	1Ц7С	1ВД2
6А7	6SA7	2Ц2С	2Х2/879
6А8	6А8	5Ц3С	5У4Г
6А10С	6А10	5Ц4С	5Ц4С
—	6Л7	6Ц4П	6Х4П
—	СБ-242	6Ц5С	6Х5С
Вихідні променеві тетроди і пентоди		—	30Ц1М
1П2Б	1П2Б	30Ц6С	30Ц6С
2П1П	2П1П	—	ВО-188
—	2П9М	—	ВО-239
—	4Ф6С		
6П1П	—		
6П3С	6П3		
6П6С	6V6(6V6G)		

4. Основні параметри та режим діодів і подвійних діодів

Позначення лампи	Тип лампи	Цоколювання	Спосіб розжарювання	Напруга розжарювання (в в)	Струм розжарювання (в а)	Ефективна напруга на аноді (в в)	Найбільша амплітуда зворотної напруги на аноді (в в)	Випрямлений струм (в ма)	Найбільша амплітуда зворотної напруги (в ма)
6Д4Ж	Діод	1	Непрямий	6,3	0,15	≥ 130	365	≤ 4	30
6Д6А	Подвійний діод	2	.	6,3	0,15	165	450	$8+10$	70
6Х2П	.	3	.	6,3	0,3	2×150	450	$17+20$	90
6Х6С	.	4	.	6,3	0,3	2×165	465	≥ 16	50
12Х3С	.	67	.	12,6	0,073	2×70	220	2	20

5. Основні параметри та режими роботи тріодів та подвійних діод-тріодів для підсилення напруги

Позначення лампи	Тип лампи	Цоколювання	Спосіб розжарювання	Напруга розжарювання (в в)	Струм розжарювання (в а)	Напруга на аноді (в в)	Постійна напруга на сітці (в в)	Анодний струм (в ма)	Крутизна характеристики (в ма/в)	Коефіцієнт підсилення	Внутрішній опір (в ком)	Опір навантаження (в ком)	Максимально допустима потужність, розсіювана анодом (в вт)
6Г1	Подвійний діод-тріод з середнім коефіцієнтом підсилення	5	Непрямий	6,3	0,3	250	—9	9,5	1,9	16	8,5	10	2,5

Позначення лампи	Тип лампи	Цоколювка	Спосіб роззарювання	Напруга роззарювання (в в)	Струм роззарювання (в а)	Напруга на аноді (в в)	Постійна напруга на сітці (в в)	Анодний струм (в ма)	Крутизна характеристик (в ма/в)	Коефіцієнт підсилення	Внутрішній опір (в ком)	Опір навантаження (в ком)	Максимально допустима потужність, розсіяна анодом (в вт)
6Г2	Подвійний діод-тріод з великим коефіцієнтом підсилення	5	Непрямий	6,3	0,3	250	-2	1,15	1,1	96	91	—	—
6Г7С ³	Подвійний діод-тріод з великим коефіцієнтом підсилення	6	Те ж	6,3	0,3	250	-3	1,1	1,2	70	58	—	2
12Г1	Подвійний діод-тріод з середнім коефіцієнтом підсилення	5	•	12,6	0,15	250	що і для лампи 6Г1				—	—	—
12Г2	Подвійний діод-тріод з великим коефіцієнтом підсилення	5	•	12,6	0,15	250	що і для лампи 6Г2				—	—	—
6Н1П	Подвійний тріод з середнім коефіцієнтом підсилення	7	•	6,3	0,6	250	2×600 ом ²	8 ¹	>3,2 ¹	35 ¹	11 ¹	—	2 ¹

6Н2П	Подвійний тріод з великим коефіцієнтом підсилення	8	Непрямий	6,3	0,35	250	-1,5	2,3 ¹	2 ¹	100 ¹	50 ¹	10 ¹	1 ¹
6Н3П	Подвійний тріод з середнім коефіцієнтом підсилення	9	Те ж	6,3	0,35	150	2×240 ом ²	7,7 ¹	>4,9 ¹	37 ¹	7,55 ¹	—	1,5 ¹
6Н4П	Подвійний тріод з середнім коефіцієнтом підсилення	68	•	6,3 12,6	0,3 0,15	250 250	2×1,3 ком ² 2×1,3 ком ²	3 ¹ 3 ¹	1,85 ¹ 1,85 ¹	40 ¹ 40 ¹	21,6 ¹ 21,6 ¹	—	1,5 ¹ 1,5 ¹
6Н5П	Подвійний тріод з середнім коефіцієнтом підсилення	8	•	6,3	0,6	200	2×600 ом ²	≥8 ¹	≥3,5 ¹	27 ¹	7,7 ¹	—	2 ¹
6Н8С	Подвійний тріод з середнім коефіцієнтом підсилення	10	•	6,3	0,6	250	-8	9 ¹	2,6 ¹	20,5 ¹	7,9 ¹	—	2,75 ¹
6Н9С	Подвійний тріод з великим коефіцієнтом підсилення	10	•	6,3	0,3	250	-2	2,3 ¹	1,6 ¹	70 ¹	44 ¹	—	1 ¹
6Н15П	Подвійний тріод з середнім коефіцієнтом підсилення	11	•	6,3	0,45	100	50 ом ²	9 ¹	5,6 ¹	38 ¹	6,8 ¹	—	1,6 ¹

Продовження

Позначення лампи	Тип лампи	Циклолітка	Спосіб розжарювання	Напруга розжарювання (в в)	Струм розжарювання (в а)	Напруга на аноді (в в)	Постійна напруга на сітці (змінна) (в в)	Анодний струм (в ма)	Крутизна характеристик (в ма/в)	Коефіцієнт підсилення	Внутрішній опір (в ком)	Опір навантаження (в ком)	Максимальна допустима потужність, розсіювана анодом (в вт)
6С1Ж	Високочастотний тріод	12	Непрямий	6,3	0,15	250	—7	6,1	2,25	26	11,6	—	1,8
6С1П	Те ж	13	•	6,3	0,15	250	—7	6,1	2,26	26,2	11,6	—	1,8
6С2П	•	69	Те ж	6,3	0,4	150	100 Ом ²	14,5	12	55	4,58	—	2,5
6С2С ⁴	Тріод з середнім коефіцієнтом підсилення	14	•	6,3	0,3	250	—8	9	2,55	20,5	8,05	—	2,5
6С3Б	Те ж	15	•	6,3	0,15	270	1,5 ком ²	8,5	2,2	14	6,37	—	2,5
6С5С	•	14	•	6,3	0,8	250	—8	8	2,2	20	9	—	2,5
6С6Б	•	15	•	6,3	0,2	120	220 Ом ²	9	5	25	5	2	1,2

6С7Б	Тріод з великим коефіцієнтом підсилення	15	•	6,3	0,2	250	400 Ом ²	4,5	4	66	16,5	—	1,3
УБ-240	Тріод низької частоти	16	Прямий	2	0,12	120	—1	3,5	1,55	22	14	40	0,6
6Ф5С	Тріод з великим коефіцієнтом підсилення	17	Непрямий	6,3	0,3	250	—2	1	1,6	100	63	—	0,4

Примітки: 1. Кожного тріода.

2. Опір в колі катоди для автоматичного зміщення.

3. Може бути замінена лампою 6П7 без змін в схемі та монтажі.

4. Може бути замінена лампою 6С5С без змін в схемі та монтажі.

6. Основні параметри та режими роботи пентодів для підсилення напруги

Позначення лампи	Тип лампи	Циклолітка	Спосіб розжарювання	Напруга розжарювання (в в)	Струм розжарювання (в а)	Напруга на аноді (в в)	Напруга на екранній сітці (в в)	Постійна напруга на керуючій сітці (змінна) (в в)	Анодний струм (в ма)	Струм екранної сітки (в ма)	Крутизна характеристик (в ма/в)	Внутрішній опір (в ком)	Максимально допустима потужність, розсіювана анодом (в вт)	Максимальна потужність, розсіювана екранною сіткою (в вт)
06Ж6Б	Пентод з короткою характеристикою . .	18	Прямий	0,625	0,03	30	30	0	0,15	≤ 0,1	≥ 0,11	—	0,008	—
06П2Б	Те ж	18	Те ж	0,625	0,03	30	30	0	0,15	0,04	0,15	—	—	—

Позначення лампи	Тип лампи	Цоколювка	Спосіб розжарювання	Напруга розжарювання (в в)	Струм розжарювання (в а)	Напруга на аноді (в в)	Напруга на екранній сітці (в в)	Постійна напруга на керуючій сітці (змінювана) (в в)	Анодний струм (в ма)	Струм екранної сітки (в ма)	Крутість характеристики (в ма/в)	Внутрішній опір (в ком)	Максимально допустима потужність, розсіювана анодом (в вт)	Максимальна потужність, розсіювана екранною сіткою (в вт)
1Б1П	Діод-пентод з короткою характеристикою	19	Прямий	1,2	0,06	67,5	67,5	0	1,6	0,35	0,625	—	—	—
1Б2П	Те ж	19	•	1,2	0,03	60	45	0	0,9	0,18	0,55	1000	0,15	—
1К1П	Пентод з подовженою характеристикою	20	•	1,2	0,06	90	67,5	0	3,5	1,2	$\geq 0,66$	—	—	—
1К2П	Те ж	20	•	1,2	0,03	60	45	0	1,35	0,35	0,7	1500	0,3	—
2Ж2М	Пентод з короткою характеристикою	21	•	2	0,06	120	70	—1	1	0,3	0,8	1500	0,5	—
2К2М	Пентод з подовженою характеристикою	21	•	2	0,06	120	70	—1	2	0,6	0,95	1000	0,5	—
4Ж5С	Пентод з короткою характеристикою	22	Непрямий	4	1	160	60	—2	5,4	3,5	2	—	—	—

6Б2П	Діод-пентод з подовженою характеристикою	23	Те ж	6,3	0,3	250	100	—1,5	6,5	1,6	2	—	—	—
6Б8С	Подвійний діод-пентод з короткою характеристикою	24	•	6,3	0,3	250	125	—3	10	2,45	1,35	—	—	—
6Ж1Ж	Пентод ультрависокої частоти з короткою характеристикою	25	•	6,3	0,15	250	100	—3	2	0,7	1,4	1400	—	—
6Ж1Б	Те ж	26	•	6,3	0,2	120	120	200 ом ²	7,5	$\leq 3,5$	4,8	—	1	0,35
6Ж1П	•	27	•	6,3	0,175	120	120	200 ом ²	7,5	$\leq 3,5$	5,2	≤ 300	1,8	0,55
6Ж2Б	Пентод з короткою характеристикою	28	•	6,3	0,2	120	120	200 ом ²	5,5	≤ 6	3,2	—	0,9	0,6
6Ж2П	Те ж	29	•	6,3	0,175	120	120	200 ом ²	5,5	$\leq 5,5$	3,55	—	1,8	0,85
6Ж3	•	30	•	6,3	0,3	250	150	—1	10,8	4	4,9	900	3,3	0,7
6Ж3П	Пентод ультрависокої частоти з короткою характеристикою	27	•	6,3	0,3	250	150	200 ом ²	7	2	5	500	2,5	0,55
6Ж4	Телевізійний пентод	31	•	6,3	0,45	300	150	160 ом ²	10,25	2,2	9	—	3,3	0,45

Продовження

Позначення лампи	Тип лампи	Ціколітка	Спосіб розжарювання	Напруга розжарювання (в в)	Струм розжарювання (в а)	Напруга на аноді (в в)	Напруга на екранній сітці (в в)	Постійна напруга на керуючій сітці (змінена) (в в)	Анодний струм (в ма)	Струм екранної сітки (в ма)	Крутість характеристики (в ма/в)	Внутрішній опір (в ком)	Максимальна допустима потужність, розсіювана анодом (в вт)	Максимальна потужність, розсіювана екранною сіткою (в вт)
6Ж4П	Пентод ультрависокої частоти з короткою характеристикою	32	Непрямий	6,3	0,3	250	100	68 ом ²	11	4,2	4,4	1500	3	0,6
6Ж5П	Те ж	27	Те ж	6,3	0,45	300	150	160 ом ²	10	2	9,0	500	3,6	0,5
6Ж6С	„ „	33	„	6,3	0,5	250	100	—2,4	10	2,5	7,5	2000	2,5	0,5
6Ж7	Пентод з короткою характеристикою	33	„	6,3	0,3	250	100	—3	2,1	0,6	1,2	—	0,8	0,1
6Ж8	Те ж	31	„	6,3	0,3	250	100	—3	3	0,8	1,65	—	2,8	0,7
12Ж8	„ „	31	„	12,6	0,15	250	100	—3	3	0,8	1,65	—	2,8	0,7
12Ж1Л	„ „	34	„	12,6	0,075	220	140	—2,35	2	0,55	1,5	1400	2	—
6К1Ж	Пентод ультрависокої частоти з подовженою характеристикою	25	„	6,3	0,15	250	100	—3	6,7	2,7	1,8	700	—	—

6К1П	Пентод ультрависокої частоти з подовженою характеристикою	27	„	6,3	0,15	250	100	—3	6,7	2,7	1,85	≥ 450	1,8	0,33
6К3	Те ж	31	„	6,3	0,3	250	100	—3	9,25	2,5	2	—	4,4	0,4
6К4	Пентод з напівподовженою характеристикою	30	„	6,3	0,3	250	125	—1	11,8	4,4	4,7	900	3,3	0,7
6К4П	Пентод з подовженою характеристикою	32	„	6,3	0,3	250	100	68 ом ²	11	4,2	4,4	1500	3	0,6
6К7з	Те ж	33	„	6,3	0,3	250	100	—3	7	1,7	1,45	—	3	0,4
12К3	„ „	31	„	12,6	0,15	250	100	—3	9,25	2,5	2	—	4,4	0,4
12К4	Пентод з напівподовженою характеристикою	30	„	12,6	0,15	250	125	—1	11,8	4,4	4,7	900	3,3	0,7

через опір 5000 ом.

Примітки: 1. Струм діода 0,025 ма. Анод діода з'єднаний з додатним кінцем нитки розжарювання катоди.

2. Опір автоматичного зміщення в колі катоди.

3. Лампа 6К7 може бути замінена лампою 6К9С без змін в схемі і монтажі.

7. Основні параметри та режими частотно-перетворювальних ламп

Позначення лампи	Тип лампи	Цоколювка	Спосіб розжарювання	Напруга розжарювання (в в)	Струм розжарювання (в а)	Напруга на аноді (в в)	Напруга на екранній сітці (в в)	Постійна напруга на керуючій сітці (в в)	Анодний струм (в ма)	Струм екранної сітки (в ма)	Коефіцієнт перетворення	Крутість гетеродина	Внутрішній опір	Допустима потужність розжарювання на аноді (в вт)	Допустима потужність розжарювання на екранній сітці (в вт)
1А1П	Гетерод-перетворювач	35	Прямий	1,2	0,06	90	45	0	0,64 ¹	—	>0,16 ¹	0,825	—	—	—
1А2П	Те ж	35	Те ж	1,2	0,03	60	45	0	0,7	1,1	0,24	0,82	—	0,3	—
6А2П	•	36	Непрямий	6,3	0,3	250	100	—1,5	3 ¹	7 ¹	0,47 ¹	6	0,1	1	1
6А7*	•	37	Те ж	6,3	0,3	250	100	0	3,5 ¹	9 ¹	0,45 ¹	4,7	1	1,1	1,1
6А8	•	38	•	6,3	0,3	250	100	—3	3,3	2,7	0,55 ¹	—	0,34	1	0,3
6А10С ¹	•	39	•	6,3	0,3	250	100	0	3,5 ¹	9 ¹	0,45 ¹	4,7	≥0,3	1,1	1,1
6П1П	Тріод-гетерод	70	•	6,3	0,3	250	100	0	11	—	—	3,7	6,7	0,8	—
6П7	Гетерод-змішувач	40	•	6,3	0,3	250	100	—2	6	3	0,75	—	700	1,7	1,0
СБ-242	Гетерод-перетворювач	41	Прямий	2	0,16	120	70	—3	2,4	7,1	0,38	—	1	1,1	1,5
	Гетерод-перетворювач	41	Прямий	2	0,16	120	70	0	2,2	2,2	0,45	—	0,15	0,7	—

Примітки: 1. В динамічному режимі. Гетеродина частина лампи працює за триггерною схемою з опором в колі першої сітки для лампи 1А1П — 0,1 мегом, для ламп 6А2П, 6А7 і 6А10С — 20 ком, для лампи 6А8 — 50 ком.
2. Екранною сіткою є з'єднані між собою друга і четверта сітки у ламп 1А1П, 6А2П, 6А7, 6А10С і 6П7 і відповідно третя і п'ята сітки у ламп СБ-242 і 6А8.
3. Керуючою сіткою вважається сигнальна керуюча сітка, тобто третя сітка у ламп 1А1П, 6А2П, 6А7, 6А10С і 6П7 і четверта сітка у ламп СБ-242 і 6А8.
4. Лампа 6А7 може бути замінена лампою 6А10С без змін в схемі і монтажі.

8. Основні параметри і режими роботи вихідних триодів, променевих тетродів і пентодів

Позначення лампи	Тип лампи	Цоколювка	Спосіб розжарювання	Напруга розжарювання (в в)	Струм розжарювання (в а)	Напруга на аноді (в в)	Напруга на екранній сітці (в в)	Постійна напруга на керуючій сітці (в в)	Анодний струм (в ма)	Струм екранної сітки (в ма)	Крутість характеристик (к ма/в)	Коефіцієнт підсилення	Внутрішній опір (в ком)	Опір навантаження (в к. м)	Вихідна потужність (в вт)	Допустима потужність розжарювання на аноді (в вт)	Допустима потужність розжарювання на екранній сітці (в вт)
1НЗС	Вихідний двійний триод	44	Прямий	1,2	0,12	120	—	—5,5 ¹	2,5 ¹	—	0,8	11 ¹	13,75 ¹	7	≥0,4	1	—
1П2Б	Вихідний пентод	18	Те ж	1,25	0,05	45	45	—2	1,1	0,37	0,5	—	—	50	0,01	—	—
1П3Б	Те ж	18	•	1,25	0,027	45	45	—2	0,75	<0,45	0,425	21	50	50	0,025	0,05	—
1П4Б	•	18	•	1,25	0,02	45	45	—2	0,6	<0,45	0,4	80	200	50	0,0035	0,05	—
2П1П	•	42	•	1,2	0,12	90	90	—4,5	9,5	2,2	2,15	—	100	10	0,21	—	—
2П2П	•	42	•	2,4	0,06	90	90	—4,5	9,5	2,2	2,15	—	100	10	0,21	—	—
2П2П	•	42	•	1,2	0,06	60	60	—3,5	3,5	0,8	1,1	132	120	15	0,09	0,4	—
2П2П	•	42	•	2,4	0,03	60	60	—3,5	3,5	0,8	1,1	132	120	15	0,09	0,4	—
2П9М	Вихідний променевий тетрод	43	•	1	2,5	250	150	—6	35	1,5	2,5	100	40	2,5	≥6	8	—
2С4С	Вихідний триод	45	•	2,5	2,5	250	—	—45	62	—	5,4	4,15	0,84	2,5	≥2,8	15	—
4Ф6С	• пентод	46	Непрямий	4	1,1	250	250	—16,5	34	6	2,5	200	80	7	2,5	10	2

Позначення лампи	Тип лампи	Покрівля	Спосіб розжарювання	Напруга розжарювання (в в)	Струм розжарювання (в а)	Напруга на аноді (в в)	Напруга на екранній сітці (в в)	Постійна напруга на керуючій сітці (змінювана) (в в)	Анодний струм (в ма)	Струм екранної сітки (в ма)	Крутість характеристики (в ма/в)	Коефіцієнт підсилення	Внутрішній опір (в ком)	Опір навантаження (в ком)	Вихідна потужність (в вт)	Допустима потужність розсіювання на аноді (в вт)	Допустима потужність розсіювання на екранній сітці (в вт)
6Н5С	Вихідний подвійний триод	47	Непрямий	6,3	2,5	135	—	2×250 ом ²	110 ¹	—	6,7 ¹	—	$< 0,46^1$	—	—	13	—
6Н7С	Те ж	48	Те ж	6,3	0,81	300	—	—6 ³	35 ¹	—	3,2	7	11,4 ³	2,5	$\geq 4,2$	6	—
6П1П	Вихідний променевий тетрод	49	•	6,3	0,45	250	250	—12,5	45	≤ 7	4,5	—	50	5	$> 3,8$	12	2,5
6П3С	Те ж	50	•	6,3	0,9	250	250	—14	72	≤ 8	6	—	22,5	2,5	$> 5,4$	21	2,75
6П6С	•	50	•	6,3	0,45	250	250	—12,5	45	$\leq 7,5$	4,1	—	52	5	$> 3,6$	13,2	2,2
6П7С	Вихідний телевізійний пентод	51	•	6,3	0,9	250	250	—14	72	≤ 8	5,9	—	32,5	—	—	20	3,2
6П9	•	52	•	6,3	0,65	300	150	—3	30	6,5	11,7	—	—	10	$\geq 2,4$	9	1,5
6П14П	Вихідний пентод	71	•	6,3	0,76	250	250	120 ом ²	48	7	11	220	20	5,2	4,5	12	2
6П15П	Те ж	72	•	6,3	0,76	300	150	75 ом ²	30	4,5	14,7	1470	100	—	—	12	1,5

6С4С	Вихідний триод	53	Прямий	6,3	1	250	—	—45	62	—	5,4	4,15	0,84	2,5	$\geq 2,8$	15	—
6Ф6С	Вихідний пентод	54	Непрямий	6,3	0,7	250	250	—16,5	34	7	2,5	—	78	7	2,8	10	3,75
30П1С	Вихідний променевий тетрод	50	Непрямий	30	0,3	110	110	—7,5	70	≤ 16	10	—	9	1,8	1,6	7	1,75
СО-244	Вихідний пентод	55	Прямий	2	0,185	120	120	—2,5	4,1	0,75	1,8	270	150	30	0,13	1,5	—
СО-258	Те ж	55	Те ж	1,8	0,32	160	120	—6	10	1,7	2	160	80	20	$< 0,45$	2	—
СО-243	Вихідний подвійний триод	44	•	2	0,24	120	—	0	$\leq 3,2^1$	—	2,1 ¹	32 ¹	16 ¹	3	0,8 ¹	1,5	—
УО-186	Вихідний триод	56	•	4	1	250	—	—37,5	57	—	3,2	4	1,2	3	1,5	15	—

Примітки: 1. Кожного триода.

2. Опір в колі катода для автоматичного зміщення.

3. Анод і сітка першого триода сполучені відповідно з анодом і сіткою другого триода.

9. Основні параметри і режими роботи електронно-променевих індикаторів настроювання

Позначення лампи	Покрівля	Спосіб розжарювання	Напруга розжарювання (в в)	Струм розжарювання (в а)	Напруга на аноді (в в)	Напруга екрана (в в)	Напруга сітки (в в)	Струм анода (в ма)	Струм екрана (кра-тера), (в ма)	Крутість характеристики (в ма/в)	Коефіцієнт підсилення
6Е1П	73	Непрямий	6,3	0,3	100	250	—2	2,0	$< 4,0$	$\leq 0,5$	24
6Е5С	57	•	6,3	0,3	250	250	—4 ¹	5,3	2,9	1,2	24

Примітка 1. При куті тейного сектора, не більшому 5°, напруга сітки дорівнює 8,25 в.

10. Основні параметри та режими роботи кенотронів

Позначення лампи	Кількість анодів	Спосіб розжарювання	Цоколювання	Напруга розжарювання (в в)	Струм розжарювання (в а)	Зміна ефективної напруги вторинної обмотки трансформатора (в в)	Опір у колі анода (в ком)	Ємність фільтра мінімальна (в мкф)	Найбільша амплітуда зворотної напруги (в в)	Найбільша амплітуда струму (в ма)	Випрямлений струм (в ма)
1Ц1С	1	Прямий	58	0,7	0,185	—	20 000	0,2	15 000	—	6,5
1Ц7С	1	Те ж	58	1,25	0,2	—	—	—	30 000	17	2
1Ц11П	1	•	74	1,2	0,2	—	—	—	20 000	2	0,3
2Ц2С	2	Непрямий	59	2,5	1,75	4500	600	0,6	12 500	100	6,8
5Ц3С	2	Прямий	60	5	3	2×500	2	4	1 700	750	230+250
5Ц4М	2	Непрямий	61	5	2	2×400	3,3	4	1 550	415	133+140
5Ц8С	2	Те ж	75	5	5	2×500	—	—	1 700	1200	420
5Ц9С	2	•	76	5	3	2×500	—	—	1 700	600	205
6Ц4П	2	•	62	6,3	0,6	2×350	5,2	8	1 000	300	72+75
6Ц5С	2	•	63	6,3	0,6	2×400	5,7	8	1 375	—	70+75
6Ц10П	1	•	77	6,3	1,05	—	—	—	4 500	450	120
30Ц11М	1	•	64	30	0,3	250	2,5	—	500	500	—90
30Ц6С	2	•	4	30	0,3	2×150	1,05	16	500	500	120
ВО-188	2	•	65	4	2,05	2×500	3,3	4	1 300	600	155
ВО-239	1	Прямий Те ж	65	4	2,05	850	5	3	1 800	1200	180

11. Заміна найпоширеніших радіоламп

6Г2	замінюється	6Г7С	(зміна цоколювання)
6Г7	•	6Г7С	(пряма заміна)
6Н8С	•	6Н9С	(зміна режиму)
6С2С	•	6С5С	(пряма заміна)
6С5	•	6С5С	(пряма заміна)
УБ-240	•	2Ж2М	(екранна сітка сполучається з анодом)
6Ф5	•	6Н9С	(одна половина)
2Ж2М	•	2К2М	(пряма заміна)
2К2М	}	1К1П	(зміна панельки і режиму)
2Ж2М			
4Ж5С	•	6Ж7	(зміна панельки і режиму)
6Ж7	•	6Ж8	(зміна цоколювання)
6К3	•	6К7	(зміна цоколювання)
6К9С	•	6К7	(пряма заміна)
6А8	•	6А7	(зміна цоколювання і режиму, замість анода гетеродина вмикається екранна сітка)
6А10С	•	6А7	(пряма заміна)
6Л7	•	6А7	(зміна цоколювання)
СБ-242	•	1А1П	(зміна цоколювання і режиму, замість анода гетеродина вмикається екранна сітка)
2С4С	•	6С4С	(зміна панельки і напруги розжарення)
4Ф6С	•	6Ф6С	(зміна панельки)
6Н7	•	6Н7С	(пряма заміна)
СО-244	•	2П1П	(зміна панельки і режиму)

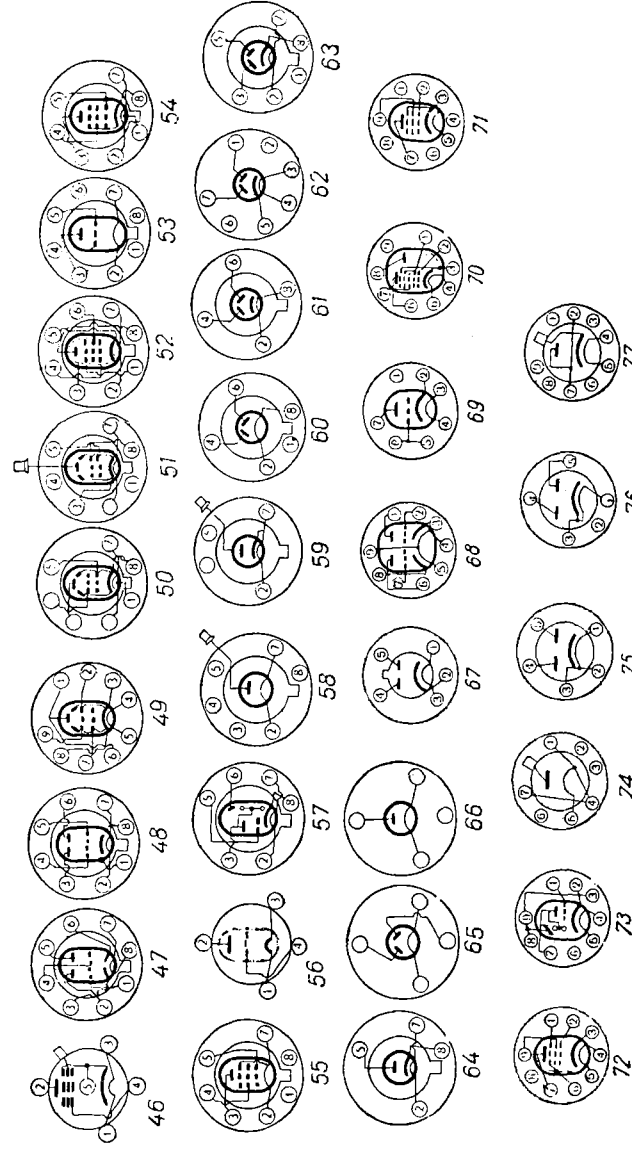
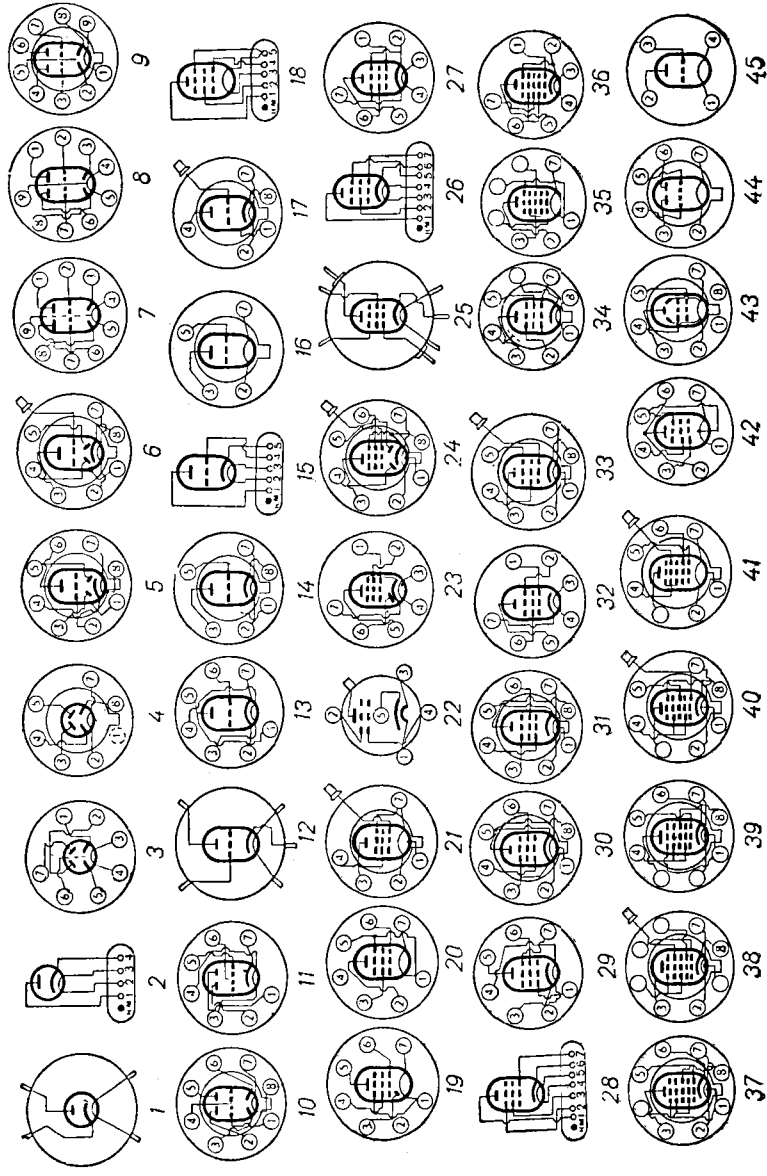


Рис. 67. Цоколівки приймально-підсилювальних радіоламп (у надміняючих ламп кольорова мітка «кш» зліва).

Додаток III

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА ШКАЛАХ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИБАДІВ

	Магнітоелектрична система
	Електромагнітна система
	Електродинамічна система
	Індукційна система
	Теплова система
	Термоелектрична система з контактним термоперетворювачем
	Термоелектрична система з ізольованим термоперетворювачем
	Електронна система
	Детекторна система
	Електростатична система
	Вольтметр
	Мілівольтметр
	Амперметр
	Міліамперметр
	Мікроамперметр
	Омметр

	Прилад, призначений для вмикання в коло постійного струму
	Прилад, призначений для вмикання в коло змінного струму
	Прилад може бути звімкнений у коло постійного і змінного струмів Клас точності приладу 2,5
	Ізоляція приладу, випробувана напругою 2 кВ
	Вертикальне встановлення приладу
	Горизонтальне встановлення приладу
	Похиłe встановлення приладу під кутом 60°
	Застерегаючий знак високої напруги

ЛІТЕРАТУРА

- Абрамов Б., Лампы для радиовещательных и телевизионных приемников, М., Госэнергоиздат, 1955.
- Арутюнов К. Г., Бордзиловский И. И., Пересунько Н. Р., Ремонт радиотехнических средств, М., Воениздат, 1956.
- Бройде А. М., Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам, М., Госэнергоиздат, 1957.
- Гинзбург З. Б., Как находить и устранять повреждения в приемниках, М., Госэнергоиздат, 1949.
- Гинкин Г. Г., Справочник по радиотехнике, М., Госэнергоиздат, 1948.
- Журавлев Л. П., Устранение неисправностей в радиоприемниках, М., Связьиздат, 1950.
- Лабутин В. К., Книга радиомастера, Госэнергоиздат, 1955.
- Левитин Е. А., Налаживание радиоприемников, Госэнергоиздат, 1955.
- Левитин Е. А., Радиовещательные ламповые приемники (ремонт и наладивание), М., КОИЗ, 1953.
- Марголін Г. Г., Аронов Б. К., Котон В. Л., Настільна книга радіолюбителя, Київ, «Радянська школа», 1953.
- Савостьянов М. Н., Ремонт радиоаппаратуры, М., ДОСАРМ, 1951.
- Сницеров Г. А., Измерения при ремонте и наладивании радиоприемников, Связьиздат, 1955.
- Справочник радиолюбителя, под общей ред. А. А. Куликовского, М., Госэнергоиздат, 1955.
- Терещук Р. М., Домбругов Р. М., Босый Н. Д., Справочник радиолюбителя, Киев, Гостехиздат УССР, 1957.
- Чаплинский А. Б., Ремонт радиоприемников, Киев, Гостехиздат УССР, 1948.
- Шадов Р., Испытательная аппаратура для ремонта приемников, М., Госэнергоиздат, 1955.

ЗМІСТ

	Стор.
Передмова	3
Інструменти та прилади для ремонту радіоприймачів . . .	5
Несправності окремих деталей приймачів та їх усунення .	58
Методика перевірки пошкоджень по ступенях приймача та їх усунення	77
Настроювання контурів приймача	112
Загальна перевірка радіоприймача	122
Додатки	131
Література	173

Григорій Гаврилович Марголін

Ремонт радиоприемников

(На украинском языке)

Редактор *М. Писаренко*

Обкладинка художника *В. Писаренка*.

Технічний редактор *К. Гусаров*.

Коректор *В. Локтева*

Здано до складання 23.III 1959 р. Підписано до друку 16.IX 1959 р. Формат паперу 84×108¹/₂. Обсяг: 5,5 фізичн. арк., 9,02 умовн. арк., 10,31 обліково-видавн. арк. Тираж 15.000. Зам. 130. Ціна 4 крб. 60 коп. БФ 07639.

Государственное издательство технической литературы УССР
Киев, Пушкинская, 28.

Книжкова друкарня № 3 Головополіграфвидаву Міністерства культури УРСР.
Київ, Золотоворітська, 11.